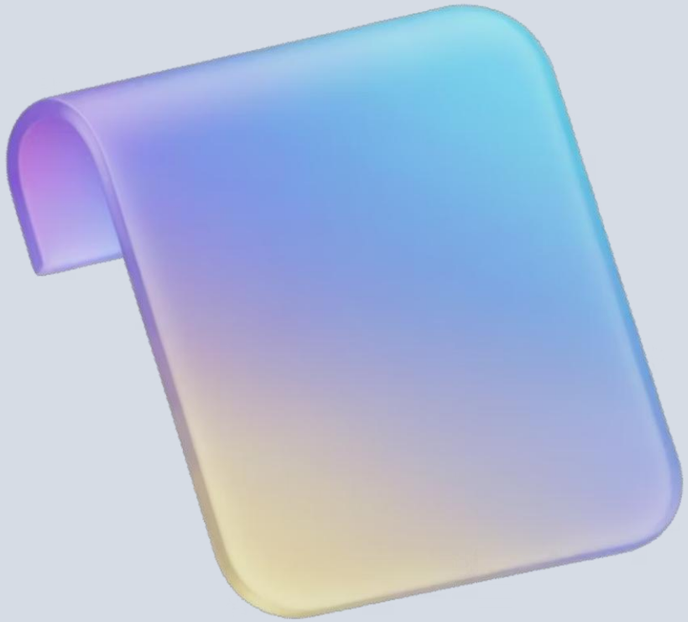
Tagscope Ai

AI 기반 지능형 북마크 시스템

웹 애플리케이션과 브라우저 확장 프로그램을 통한 북마크 탐색 솔루션



2020272037 김원진

2022240575 전영웅

"북마크의 무덤"

저장은 했지만...

수없이 저장했지만, 정작 필요할 때 찾기 힘든 북마크들

키워드의 한계

정확한 키워드를 모르면 검색이 불가능한 현실

의미와 맥락의 부재

의미나 맥락 기반의 검색 기능이 전혀 없음

해결 방안?
지능형 북마크 도구, TagScope Ai !

원클릭 수집

크롬 확장 프로그램을 통해 클릭 한번으로 손쉽게 북마크 저장

Ai 자동 분석

북마크 저장과 동시에 요약, 태그, 카테고리 자동 생성

하이브리드 검색

단순 키워드가 아닌 의미/맥락을 통해 원하는 정보 검색

프로젝트 개발 과정

1

기획

흩어진 북마크를 효율적으로 관리하고 싶다는 요구사항 분석

2

설계

React, FastAPI, PostgreSQL 기반의 확장 가능한 3-Tier 아키텍처 설계

3

개발

하이브리드 검색, 리랭킹, 웹 UI 등 핵심 기능 구현

4

최적화

Gemini 모델 연동 및 프롬프트 엔지니어링을 통한 AI 기능 최적화

5

검증

단위/통합 테스트를 통해 시스템 안정성 및 기능 정확도 확보

6

개선

사용자 피드백을 반영하고, API 호출 비용 등 현실적인 운영 측면 고려

통합 시스템 아키텍처

사용자 인터페이스

Chrome 확장 프로그램, React 웹 앱

서버

FastAPI (Python) 기반 API

데이터베이스

PostgreSQL + pgvector

실행 환경

Docker를 통해해 전체 시스템 통합 관리

북마크 추가 동작 순서

사용자 입력

확장 프로그램 아이콘 클릭 또는 웹 앱에서 URL 입력

Frontend

서버에 북마크 추가 요청

Backend (FastAPI)

요청 수신 후, 해당 URL 정보 수집 및 AI 모델에 분석 요청

DB 저장

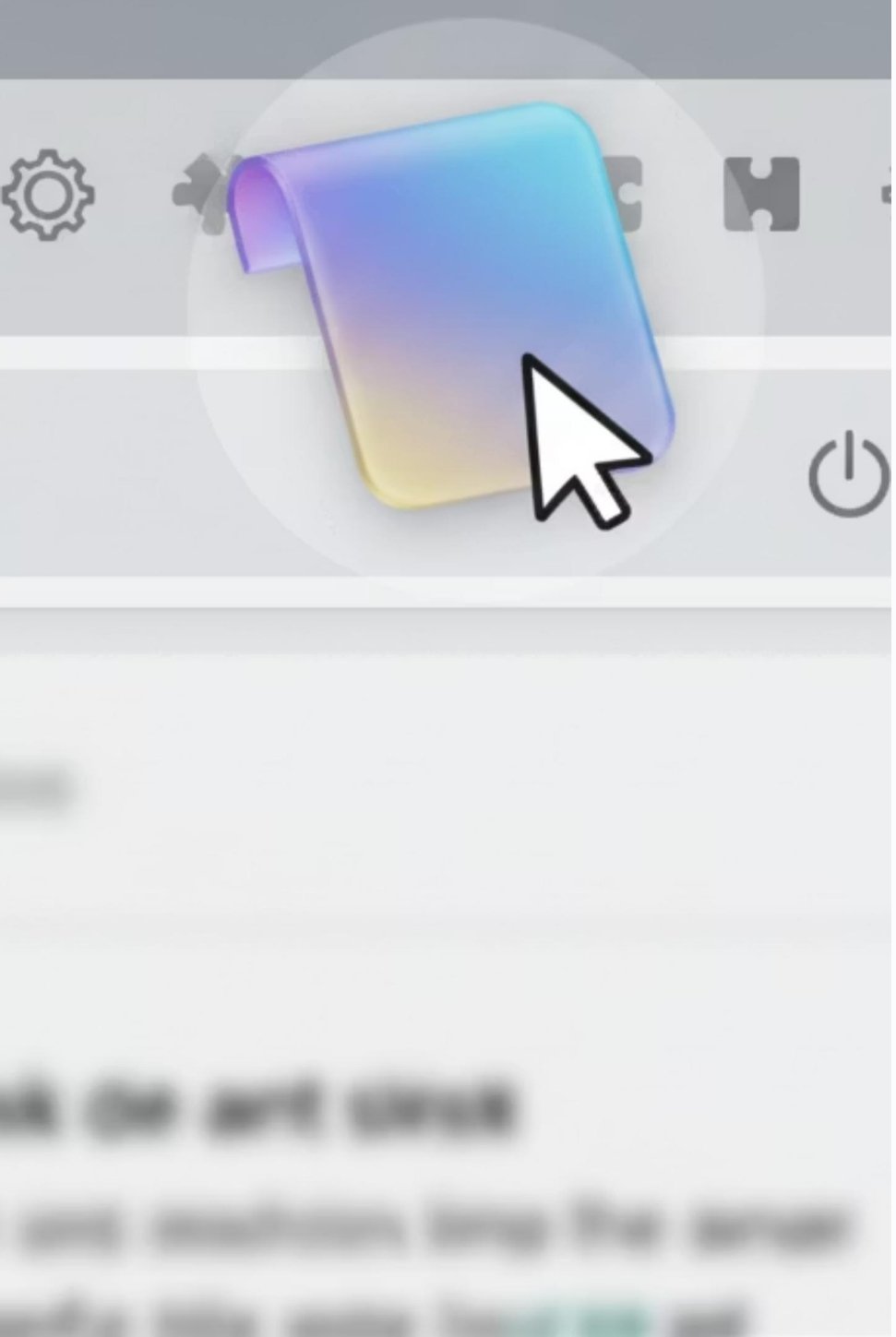
AI가 생성한 요약, 태그, 벡터와 함께 북마크 정보를 PostgreSQL에 저장

응답 반환

처리 성공 여부를 Frontend에 반환

UI 업데이트

목록을 새로고침하여 UI에 결과 반영



핵심 기능 ① : 원클릭 북마크

Chrome 확장 프로그램을 통한 간편한 북마크 관리

원클릭 저장

웹 서핑 중 클릭 한 번으로 현재 페이지 저장

시각적 피드백

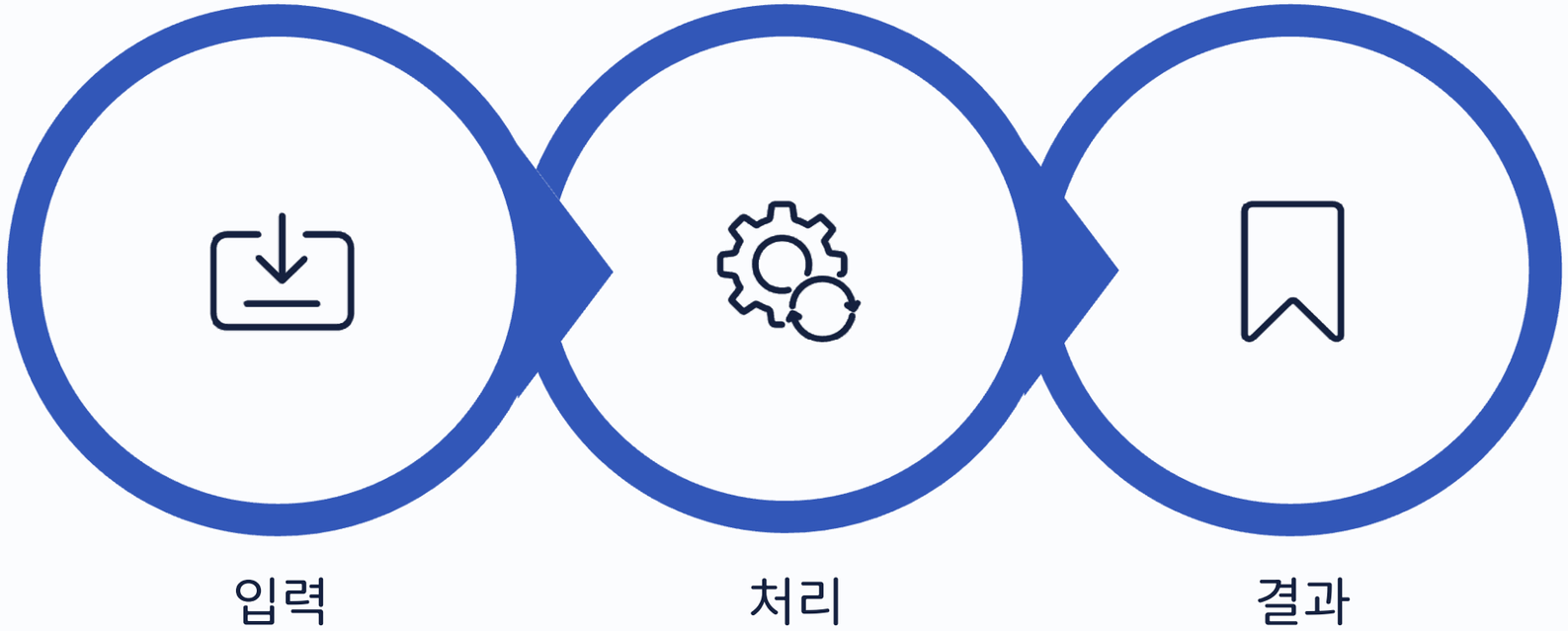
아이콘 색상으로 저장 상태 즉시 확인

(회색: 저장안됨, 주황색: 저장 중, 파란색: 저장됨)

실시간 알림

토스트 메시지로 실시간 피드백 (저장 성공/실패/중복)

핵심 기능 ② : AI 자동 분석 및 태깅



북마크 저장을 위한 클릭과 동시에 AI가 자동으로 콘텐츠를 분석하여 벡터(요약 임베딩, 태그 임베딩), 카테고리를 생성합니다.

핵심 기능 ③ : 하이브리드 검색

키워드 검색 (BM25)

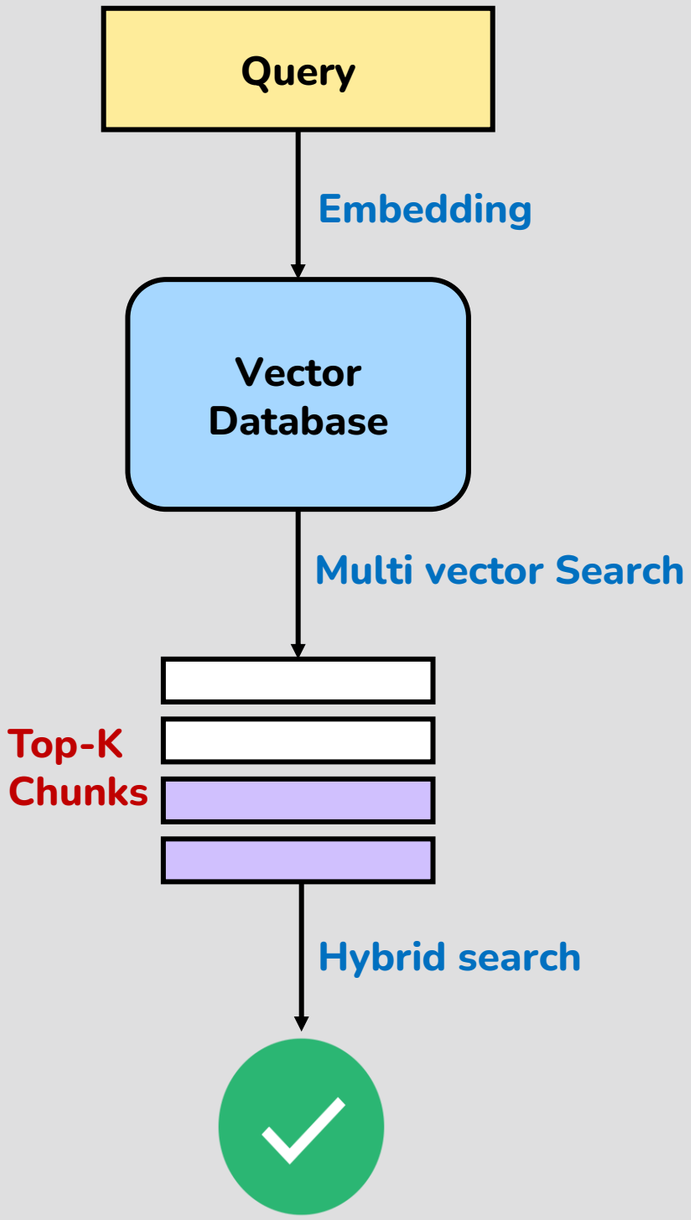
빈도가 가장 높은 키워드를 빠르게 검색

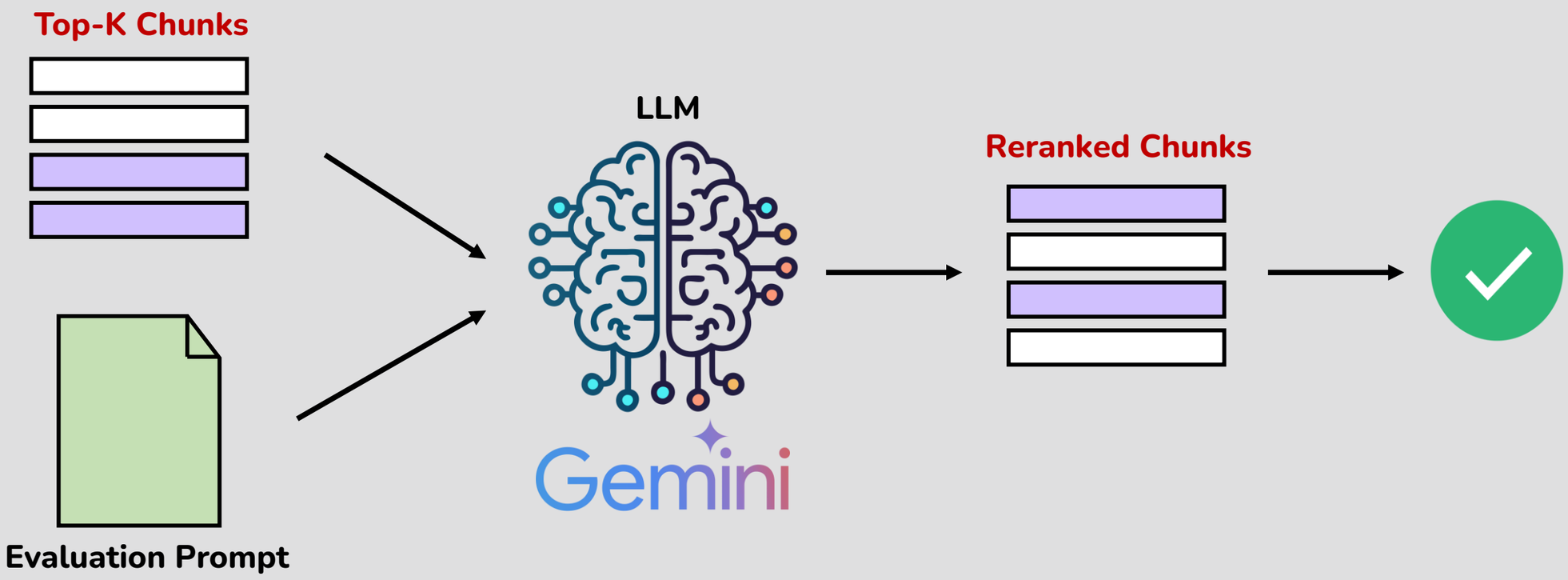
시맨틱 검색 (Multi Vector Search)

세밀한 요약 임베딩과 포괄적인 태그 임베딩의 동시 사용으로 "정확한 문서"와 "유사 카테고리 문서" 모두 탐색

하이브리드 검색

세 점수를 가중치를 적용하여 합산해 검색의 정확도 향상





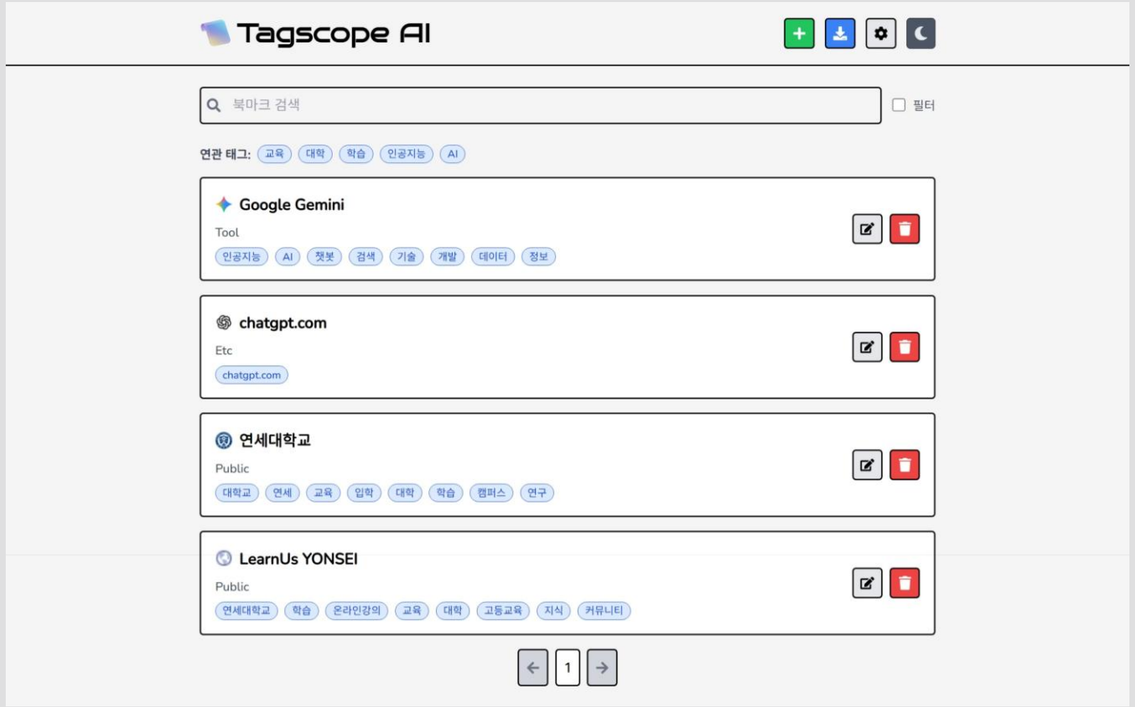
핵심 기능 ④ : Ai 리랭킹

고급 검색 옵션

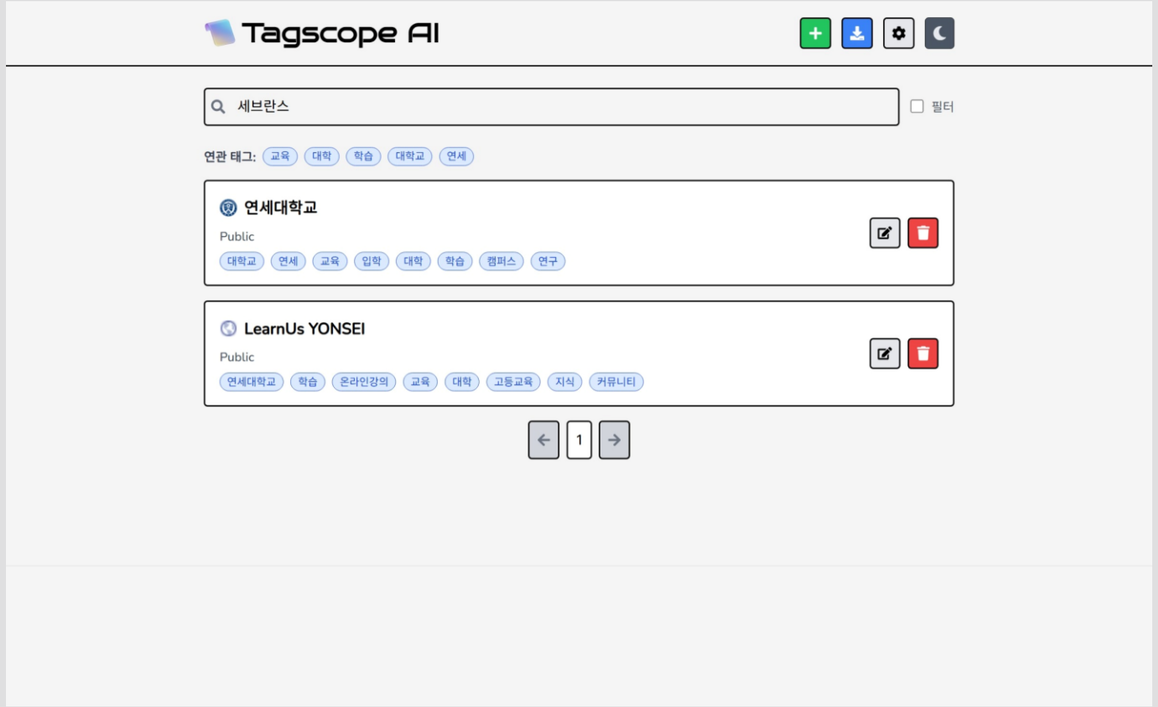
'고급 검색' 옵션 활성화 시 Ai가 1차 검색 결과를 사용자의 검색 의도에 맞게 재정렬함

검색된 단어의 **의미/맥락을 파악**하여 해당되는 북마크를 최상단에 배치함으로써 검색의 정확도를 높임

Demonstration



확장프로그램을 통해 **연세대학교**를 비롯한 여러 사이트들을 추가한 모습



'세브란스'라는 직접적인 제목, 태그등에서 전혀 찾아볼 수 없는 단어를 입력했음에도 **의미/맥락을 파악**해 원하는 검색결과를 도출해냄!

※ 더 자세한 작동 예시는 **첨부한 영상**을 참고해주세요

결론 및 기대효과

효율적 수집

원클릭으로 간편한 북마크 저장

지능적 분석

AI 기반 자동 태깅 및 분류

스마트 검색

의미 기반 하이브리드 검색

이와 같은 과정을 통해 북마크 관리 프로그램의 통합 솔루션을 성공적으로 구축할 수 있었음

정보 활용도 극대화

저장된 정보의 가치를 높여 실제 활용으로 이어지게 함

시간 절약

필요한 정보를 빠르게 찾아 업무 효율성을 높임

생산성 향상

체계적인 정보 관리로 전반적인 학습 및 업무 생산성을 향상시킴

또한 이 프로그램을 통해 위와 같은 기대효과를 예상해볼 수 있음

Thank You